

ASSET LIFECYCLE COMMAND CENTER

자산 운영을 **자동화** 하고 기업의 흐름을 연결합니다

자산 이음은 기업 자산 운영 효율화를 위한 통합 자산 관리 시스템입니다. 노트북, 모니터 같은 유형자산과 소프트웨어 라이선스 같은 무형자산을 하나의 플랫폼에서 관리하고, 요청·승인·구매·지급·반납·회수 과정을 티켓 기반으로 표준화합니다.

PROJECT

자산 이음

PERIOD

2026.05.11 ~
2026.07.03

BACKEND

Java 21 / Spring
Boot / JPA

FRONTEND

Vue.js

DATABASE

MariaDB

USERS

관리자 / 구매자산팀 / 책임자 / 직원

PROCESS

요청 → 승인 → 처리 → 완료

SCOPE

유형자산 + 무형자산

PROBLEM DEFINITION

분산된 자산 운영을 라이프사이클 기반으로 전환합니다

기업에서는 입사, 부서 이동, 휴직, 퇴사 등 HR Lifecycle 이벤트가 지속적으로 발생하며, 이에 따라 장비 지급, 권한 회수, 라이선스 해지, 반납 확인 같은 자산 운영 업무가 함께 발생합니다. 하지만 실제 조직에서는 엑셀, 메신저, 이메일 등 수기 방식에 의존하는 경우가 많아 운영 흐름을 추적하기 어렵고 실제 자산 상태와 관리 데이터가 일치하지 않는 문제가 발생합니다.

Risk 01

자산 운영 비효율

유휴 자산이 존재함에도 신규 장비를 구매하거나, 퇴사자 장비 회수가 지연되어 불필요한 운영 비용이 증가합니다.

Risk 02

현황 및 흐름 관리 어려움

요청부터 승인, 구매, 지급, 회수까지의 과정이 통합 관리되지 않아 어떤 자산이 누구에게 지급되었는지 파악하기 어렵습니다.

Risk 03

구매 의사결정 어려움

채용 증가나 조직 변경 시 필요한 장비 수량을 예측하기 어렵고, 기존 재고 및 유휴 자산 현황을 체계적으로 분석하기 어렵습니다.

Risk 04

감사 및 운영 추적 한계

권한 변경, 자산 상태 변경, 지급 및 회수 이력이 체계적으로 기록되지 않아 감사 대응과 운영 추적이 어렵습니다.

STRATEGIC INSIGHT

한화의 스마트 운영 관점을 오피스 자산 관리에 적용합니다

한화시스템의 Smart Factory 및 제조 DT 사업은 생산 자원과 설비 운영을 데이터 기반으로 통합 관리하며 운영 효율화를 추진합니다. 자산이음은 이 관점을 기업 내부 노트북, 모니터, 라이선스 등의 자산 운영에 적용하여 단순 보유 현황 관리가 아닌 Lifecycle 기반 운영 관리 구조로 접근합니다.

Insight 01

스마트 운영 자산 관리

상태, 운영 이력, 자산 활용 현황을 통합 관리하는 방식에서 착안해 자산 요청, 승인, 지급, 반납, 유지보수, 회수 이력을 하나의 흐름으로 관리합니다.

Insight 02

데이터 기반 운영 최적화

유휴 자산, 반납 지연, 미반납, 유지보수 이력, 부서별 자산 운영 현황을 분석하여 불필요한 구매를 줄이고 자산 활용도를 높입니다.

즉, 자산 이음은 설비 중심의 운영 최적화 관점을 사무 환경의 IT 자산과 SaaS 라이선스 운영에 맞게 재해석한 프로젝트입니다.

PRODUCT MISSION

자산 요청부터 회수까지 하나의 운영 체계로 정리합니다

자산이음의 목적은 자산 요청, 승인, 구매, 지급, 반납, 회수 과정을 통합 관리하고 유무형 자산의 라이프사이클을 자동화하여 운영 효율성과 자산 관리 정확성을 높이는 것입니다.

01

유무형 자산 통합 관리

노트북, 모니터 같은 유형자산뿐 아니라 소프트웨어 라이선스 등의 무형자산까지 하나의 플랫폼에서 통합 관리합니다.

02

구매 및 재고 운영 효율화

자산 요청, 승인, 구매, 지급, 반납 흐름을 통합 관리하고 실시간 재고 상태를 기반으로 불필요한 중복 구매를 줄입니다.

03

운영 흐름 가시성 확보

티켓 기반 프로세스와 실시간 대시보드를 통해 진행 중인 요청 상태, 자산 현황, 반납 및 유지보수 상태를 파악합니다.

04

자산 라이프사이클 자동화

자산 등록부터 지급, 대여, 반납, 유지보수, 폐기까지 전체 라이프사이클을 체계적으로 관리합니다.

05

데이터 기반 의사결정 지원

자산 사용 현황, 반납 지연 현황, 구매 현황, 유지보수 이력 등을 분석하여 합리적인 구매 의사결정을 지원합니다.

06

감사 추적성 강화

권한 변경, 자산 상태 변경, 승인 및 반려, 지급 및 반납 이력을 남겨 운영 책임 소재를 명확히 합니다.

MariaDB

Java 21

Spring Boot

Spring JPA

Vue.js

Kafka

Spring Batch

Redis

SSE

Vector DB

MARKET COMPARISON

단순 관리가 아니라 운영 프로세스 전체를 통합합니다

Case 01

셀리즈(Sellease)

기업 자산 관리 서비스로 IT 자산 및 라이선스 관리, 자산 카테고리 기반 관리, 자산 운영 및 재고 관리 기능을 제공합니다.

Case 02

샘큐(SAMQ)

소프트웨어 자산 관리 서비스로 라이선스 및 저작권 적합성 관리, 설치 소프트웨어 인벤토리 자동 수집, 불법 소프트웨어 사용 및 라이선스 초과 탐지, 사용 현황 분석 기능을 제공합니다.

사례 분석에 따른 차별점

- 단순 자산 등록 및 조회를 넘어 자산 요청, 승인, 구매, 지급, 반납까지 이어지는 운영 프로세스를 하나의 플랫폼에서 통합 관리합니다.
- 구매, 지급, 반납, 유지보수, 폐기로 이어지는 자산의 전체 라이프사이클을 관리합니다.
- 재고 존재 여부에 따라 지급 또는 구매 프로세스를 분기 처리할 수 있도록 설계하여 중복 구매를 줄입니다.
- 반납 지연, 미반납 자산, 운영 현황 등을 분석하는 리포트 및 스코어링 기능을 제공합니다.

비교 항목	셀리즈	샘큐	자산이음
유형자산 관리	○	○	○
무형자산 관리	○	○	○
자산 요청/승인 프로세스	△	×	○
구매~지급 프로세스 통합	×	×	○
HR 이벤트 연동	×	×	○
티켓 기반 운영	○	×	○
감사 로그 및 이력 관리	○	○	○
운영 분석 및 스코어링	×	△	○

FEATURE COMMANDS

권한별 사용자를 위한 핵심 기능

서비스 사용자는 최고 관리자, 구매자산팀, 부서책임자, 사원으로 분류되며, 각 역할에 따라 자산 운영 흐름에 필요한 기능을 사용합니다.

최고 관리자	조직 정책, 권한, 감사 로그 및 운영 현황 관리
구매자산팀	자산 구매, 지급, 회수, 유지보수, 재고 및 라이선스 운영
부서책임자	자산 요청 승인 및 부서 자산 운영 현황 관리
사원	자산 요청, 대여, 반납, 유지보수, 무형자산 해지 요청

01

자산 관리

유무형 자산 통합 관리, 품목 및 개별 자산 단위 관리, 자산 상태 관리, 상세 이력 조회, 등록, 지급, 대여, 회수, 반납, 유지보수, 폐기 처리를 지원합니다.

02

서비스데스크 및 구매 프로세스

자산 요청 티켓 생성, 승인 및 반려, 요청에서 완료까지의 워크플로우, 구매 진행 상태 관리, 납품 확인 및 자산 자동 등록, 구매 이력 관리를 지원합니다.

03

예산 관리

부서별 자산 구매 예산, 예산 사용 및 잔여 금액, 예산 초과 검증, 구매 승인 단계의 예산 선점, 자산 등록 완료 시 실제 비용 반영을 지원합니다.

04

분석 및 대시보드

티켓 진행 현황, 자산 사용 및 재고 현황, 반납 및 대여 현황, 만료 예정 자산, 반납 지연, 미반납, 구매 및 유지보수 현황, 부서별 스코어링을 제공합니다.

EXPECTED IMPACT

운영 비용을 낮추고 자산 운영의 투명성을 높입니다

Outcome 01

자산 운영 효율 향상

티켓 기반 통합 자산 운영 프로세스를 통해 요청, 승인, 구매, 지급, 반납까지의 흐름을 표준화합니다.

Outcome 02

운영 비용 절감

유휴 자산과 미반납 자산을 체계적으로 관리하고, 무형자산의 만료 및 미사용 라이선스를 관리하여 불필요한 구매와 구독 비용을 줄일 수 있습니다.

Outcome 03

운영 흐름 가시성 확보

요청부터 승인, 지급, 유지보수, 반납까지 하나의 플랫폼에서 관리하여 현재 진행 상태와 자산 현황을 실시간으로 파악할 수 있습니다.

Outcome 04

데이터 기반 의사결정 지원

부서별 자산 사용률, 반납 지연율, 미사용 자산 비율, 유지보수 빈도 등을 기반으로 운영 리포트와 스코어링을 제공합니다.

단점 및 보완 방향

초기 자산 데이터 구축 및 운영 전환 부담: 기존 엑셀, 메신저, 이메일 기반으로 관리되던 자산 정보를 시스템으로 이전하는 과정에서 초기 데이터 정합성 확보와 운영 방식 전환 부담이 발생할 수 있습니다.

- 자산 일괄 등록 기능(CSV 업로드)을 제공하여 초기 데이터 이관 부담을 줄입니다.
- 품목 단위와 개별 자산 단위를 분리한 관리 구조를 적용합니다.
- 감사 로그 및 티켓 기반 운영을 통해 점진적으로 데이터 정합성을 확보합니다.
- 실시간 상태 변경 반영을 통해 운영 과정에서 자산 현황을 자동 최신화합니다.

EXECUTION SCOPE

사용자, 업무, 시스템 영향 범위를 명확히 합니다

Users**사용자 영향 범위**

사원, 부서책임자, 구매자산팀, 최고 관리자가 자산 요청, 승인, 구매, 회수, 감사 및 운영 현황 관리에 참여합니다.

Work**업무 영향 범위**

자산 요청 및 승인, 구매 및 지급, 반납 및 회수, 유지보수 및 폐기, 라이선스 운영, 예산 관리, HR 이벤트 기반 자동화가 영향을 받습니다.

System**시스템 영향 범위**

HR 시스템, 자산 운영 시스템, 라이선스 관리, 운영 분석 시스템과 연계됩니다.

TARGET & SUSTAINABILITY

중대기업과 보안 요구가 높은 조직을 겨냥합니다

Target

타겟 고객

- 자산 규모가 크고 조직 이동이 빈번한 대기업 및 제조/방산 기업
- 채용 증가에 따라 장비 운영 수요가 높은 중견기업 및 빠르게 성장하는 기업
- 라이선스 비용 관리와 미사용 계정 관리가 중요한 SaaS 사용량이 높은 기업

Revenue

수익 모델

- SaaS 구독형: Basic, Standard, Enterprise
- 구축형: 방산, 금융, 대기업 계열사, 공공기관
- 사내망 설치, SSO/그룹웨어 연동, ERP/HR 시스템 연동 지원

ESG 관점

E

자원 낭비 감소

유휴 자산 재사용 및 유지보수 기반 재활용을 통해 불필요한 장비 구매와 전자 폐기물 발생을 줄입니다.

S

업무 환경 개선

입사, 퇴사, 부서 이동 시 필요한 자산 지급 및 회수를 체계화하여 구성원의 업무 환경을 안정적으로 지원합니다.

G

운영 투명성 강화

감사 로그와 권한 기반 운영, 예산 초과 검증 및 승인 프로세스를 통해 내부 통제와 운영 투명성을 강화합니다.

자산 이음은 단순 자산 대장이 아니라 요청, 승인, 구매, 지급, 반납, 회수, 분석까지 이어지는 기업 자산 운영 흐름을 하나로 연결하는 플랫폼입니다.